

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ④

Step 1. 확장 속도 계산. 확장 속도 = 거리 ÷ 연령이다. 서쪽: $300\text{km} \div 700\text{만년}$, 동쪽: $300\text{km} \div 400\text{만년}$.

Step 2. 같은 거리(300km)를 만드는 데 서쪽은 700만 년, 동쪽은 400만 년이 걸렸으므로 **동쪽이 더 빠르다**. 좌우 속도가 다르므로 **비대칭 확장** (ㄱ 참).

Step 3. ㄴ 판별: 서쪽은 300km에 700만 년 → 느리다. 동쪽이 빠르므로 서쪽이 동쪽보다 느린 것은 참 ... 처럼 보이나, ㄷ과 함께 재검토한다. 서쪽 속도 $\approx 0.43\text{km/만년}$, 동쪽 = 0.75km/만년 → 서쪽이 더 느리다(ㄴ은 참).

Step 4. ㄷ 판별: 같은 300km 거리라도 **서쪽 지각이 700만 년으로 더 오래** 되어 그동안 퇴적물이 더 오래 쌓였다. 퇴적물 두께는 연령에 비례하므로 **서쪽이 더 두껍다** → ㄷ은 거짓.

Step 5. 재검토: 문제 요구는 정확한 정오. ㄱ 참, ㄴ 참, ㄷ 거짓 → 정답은 ㄱ, ㄴ 이어야 한다. 선지 재확인 결과 ③ ㄱ, ㄴ 이 옳다.

정답근거 동쪽 연령이 작아 확장이 빠르고 비대칭이며(ㄱ), 서쪽이 느리다(ㄴ). 퇴적물은 오래된 서쪽이 두껍다(ㄷ 거짓). ∴ ③ ㄱ, ㄴ.

오답분석 ㄷ에서 '멀수록 두껍다'만 외우면 함정—거리는 같고 연령이 다른 조건이 핵심. 거리 동일 시 **연령이 큰 쪽이 두껍다**.

연관개념 해양지각 연령·퇴적물 두께·확장속도의 정량 관계.

메타인지 '거리'와 '연령'을 혼동하지 말고 비율로 판단하라.

1번 정답 정정: ③ ㄱ, ㄴ

주의. 문제 선지 표기와 정답표를 ③으로 일치시킨다(위 Step 5 결과).

2번 정답 ⑤

Step 1. 지층누중 법칙 적용. 아래에서 위로 A→B가 쌓였으므로 **A가 가장 오래됨** (ㄱ 참).

Step 2. 관입·절단관계 적용. P는 A·B를 관통(→A·B보다 젊음)하지만 부정합면 위의 C·D는 관통하지 못한다. 즉 P 관입 후 융기·침식(부정합)이 있었고 그 위에 C·D가 퇴적되었다. 따라서 **P 관입은 C 퇴적 이전** (ㄴ 참).

Step 3. 부정합의 의미. 부정합면은 퇴적 중단·**융기 후 침식**·재침강·재퇴적의 과정을 의미한다(ㄷ 참).

Step 4. 순서 정리: A→B 퇴적 → P 관입 → 융기·침식(부정합) → C→D 퇴적. 세 보기 모두 옳다.

정답근거 누중·관입·부정합 법칙이 모두 성립 → ⑤.

오답분석 P가 C·D까지 뚫었다고 오독하면 L이 거짓이 됨—관입은 부정합면 아래에서 멈춤이 핵심 단서.

연관개념 지사학 5법칙·부정합의 지질학적 의미.

메타인지 관입암이 어디까지 뚫었는지가 상대연령 판정의 결정타.

3번 정답 ④

Step 1. 진원 분포 해석. 진원이 X(얕음, 30km)에서 Y쪽(깊음, 300km)으로 갈수록 깊어진다 → 판이 X 아래에서 Y 아래로 **비스듬히 내려간다** (베니오프대).

Step 2. 섭입 방향. 진원면은 해구에서 시작해 대륙(상부판) 아래로 기울어진다. 얕은 진원이 있는 **해구 쪽 판이 섭입판** 이다. 진원이 얕은 곳이 판 A쪽 해구이며 판이 판 B 아래로 내려간다. 즉 **판 A가 판 B 아래로 섭입** (ㄱ 참).

Step 3. 밀도 비교. 섭입하는 판(A)이 더 무거워야 가라앉는다. 따라서 A의 밀도가 B보다 크다 → **L은 거짓** (B가 A보다 크다고 했으므로).

Step 4. 화산 마그마. 섭입대에서는 함수 광물의 물이 맨틀 용융점을 낮춰 마그마가 형성되고, 상승·분화 과정에서 **안산암질(중성) 마그마** 가 우세하다(ㄷ 참). 화산 V는 상부판(B) 위에 위치.

Step 5. ㄱ 참, L 거짓, ㄷ 참 → ㄱ, ㄷ. 정답 ④.

정답근거 얕은 진원의 해구쪽 판(A)이 섭입, 밀도는 A가 큼, 섭입대 화산은 안산암질 → ④.

오답분석 L의 매력 오답: '상부판(대륙판)이 더 무겁다'는 오개념—섭입하는 판이 더 무겁다.

연관개념 베니오프대·섭입대 마그마 생성·판 밀도.

메타인지 진원이 얕은 쪽=해구·섭입 시작, 깊은 쪽=상부판 방향으로 즉시 방향 확정.

4번 정답 ⑤

Step 1. 관계식 적용. $\tan I = 2 \tan \lambda$ 에서 위도를 역산한다.

Step 2. 대륙 Q: $I = 0^\circ$ 이면 $\tan I = 0 \Rightarrow \tan \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0^\circ$. 즉 **자기 적도** (ㄱ 참).

Step 3. 대륙 P: $I = +60^\circ$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 이므로

$$\tan \lambda = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866 \Rightarrow \lambda \approx 40.9^\circ \text{N.}$$

부호 + → 북반구.

Step 4. 대륙 R: $I = -30^\circ$, $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이므로

$$\tan \lambda = \frac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0.289 \Rightarrow \lambda \approx 16.1^\circ \text{S.}$$

부호 - → 남반구.

Step 5. $\angle$: P의 고위도 $\approx 40.9^\circ$ 가 R의 $\approx 16.1^\circ$ 보다 높다(참). $\angle$: P 북반구·R 남반구(참). $\neg, \angle, \angle$ 모두 참 $\rightarrow$ ⑤.

정답근거 $I = 0 \rightarrow$ 적도, $|I|$ 가 클수록 고위도, 부호로 반구 판정 $\rightarrow$ ⑤.

오답분석 복각의 부호를 무시하고 절댓값만 비교하면 $\angle$ 을 틀림— 30° 는 남반구 신호.

연관개념 고지자기 복각-위도 관계·반구 판정.

메타인지 복각 부호=반구, 크기=위도 절댓값으로 분리해 사고.

5번 정답 ③

Step 1. 확장 속도 비교. 같은 360만 년 동안 서쪽은 40km, 동쪽은 60km 이동했다. 속도 = 거리/시간이므로 서쪽 = $\frac{40}{360}$, 동쪽 = $\frac{60}{360} \rightarrow$ 동쪽이 빠르고 서쪽이 느리다 ($\neg$ 참).

Step 2. 복각 $\rightarrow$ 위도 환산. M(해령 축, 현재값) $I = +45^\circ: \tan \lambda = \frac{\tan 45^\circ}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lambda \approx 26.6^\circ \text{N}$. 이것이 현재 해령 축의 위도 이다.

Step 3. N 지점 해석. N은 동쪽 경계 위 지각으로 360만 년 전 해령 축에서 생성된 지각이다. N의 복각 $I = +30^\circ: \tan \lambda = \frac{\tan 30^\circ}{2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0.289 \Rightarrow \lambda \approx 16.1^\circ \text{N}$. 이는 360만 년 전 해령 축이 있던 위도 이다.

Step 4. $\angle$ 판정. '360만 년 전 해령 축 위도($\approx 16.1^\circ \text{N}$)'가 '현재 M의 위도($\approx 26.6^\circ \text{N}$)'보다 낮다 $\rightarrow$ 참 ($\angle$ 참).

Step 5. $\angle$ 판정. 해령 축은 과거 16.1°N 에서 현재 26.6°N 으로 이동 $\rightarrow$ 위도가 높아짐(고위도로 이동). '저위도 쪽으로 이동'은 거짓($\angle$ 거짓).

Step 6. $\neg$ 참, $\angle$ 참, $\angle$ 거짓 $\rightarrow \neg, \angle$. 정답 ③.

정답근거 비대칭 확장($\neg$), 과거 축 위도 16.1° 가 현재 M 위도 26.6° 보다 낮음($\angle$), 축은 고위도로 이동($\angle$ 거짓) $\rightarrow$ ③.

오답분석 $\angle$ 의 함정: 복각이 큰 M이 축의 '현재', 복각이 작은 N이 '과거' 축 신호임을 뒤집어 읽으면 이동 방향을 반대로 판단. 복각 $\uparrow$ =고위도임을 축 이동에 그대로 적용해야 한다.

연관개념 자기역전 줄무늬 확장속도·복각의 시간 보존·해령 이동 추적.

메타인지 '어느 지각이 언제 어디서 생성됐는가'를 먼저 확인한 뒤 복각을 위도로 환산하라.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 $\rightarrow$ neoulai.com